

PRÁCTICA B2-P4

MÓDULO DE GESTIÓN DE CARTERAS

Competición de Optimización de Carteras

Datos básicos:

- Práctica individual
- Entrega el día 23 de mayo a través del aula virtual.
- El entregable es un archivo pdf.

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es que el estudiante **optimice una cartera de inversión para maximizar el ratio de Sharpe**, aplicando los modelos de optimización de carteras estudiados en clase en una simulación de inversión realista, en la que deberá tomar decisiones bajo incertidumbre y gestionar explícitamente el equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

2. Contexto del problema

La práctica se desarrolla en forma de una competición de carteras basada en datos reales de mercado, presentados al alumno de manera anonimizada. Los estudiantes disponen de series temporales de retornos históricos de distintos activos financieros, sin conocer los nombres reales de los activos ni las fechas asociadas. La evaluación de las carteras se realiza sobre un periodo posterior no observado por el alumno, reproduciendo un escenario real de inversión.

3. Datos disponibles

El estudiante dispone de un conjunto de datos formado por **retornos diarios de 50 activos financieros de riesgo a lo largo de 1.760 días de negociación**. El fichero de datos está estructurado de modo que **cada columna corresponde a un activo financiero distinto y cada fila representa un día de negociación**.

Adicionalmente, se considera un **activo de renta fija o libre de riesgo**, modelizado mediante un **retorno diario constante**, que puede incorporarse a la cartera junto con los activos de riesgo. Estos datos, proporcionados de forma anonimizada, constituyen **toda la información histórica disponible** para el análisis y la construcción de carteras.

4. Tarea del estudiante

El estudiante deberá construir y gestionar una cartera de inversión asignando pesos a los activos disponibles, incluyendo el activo de renta fija cuando corresponda. A partir de los datos históricos proporcionados, el alumno deberá analizar las características de los activos, aplicar los modelos de optimización estudiados y proponer una asignación de pesos coherente con su estrategia.

5. Reglas y restricciones

- Solo se permiten posiciones largas (pesos mayores o iguales que cero en los activos de riesgo).
- Todo el capital debe estar invertido: la suma de los pesos de los activos de riesgo y del activo de renta fija debe ser igual a 1.
- El peso máximo del activo de renta fija es del 10 % del total de la cartera.
- No se permite apalancamiento.
- Cada estudiante puede enviar como máximo 1 propuestas de cartera al día durante el periodo de la competición, lo que hace un total de 8 propuestas.
- Si una propuesta de cartera es idéntica a una enviada previamente por el mismo estudiante, no se considerará un nuevo intento.
- Para cada estudiante, únicamente se considerará la mejor cartera propuesta a lo largo de la competición.
- La métrica utilizada para evaluar y clasificar las carteras es el ratio de Sharpe.
- La competición comienza el viernes 16 de enero y finaliza el viernes 23 de enero.

6. Entorno de trabajo y procedimiento

La práctica se realiza a través de una aplicación web accesible en <https://portfolio-challenge.web.app>. Cada estudiante ha recibido sus credenciales de acceso por correo electrónico. Desde la aplicación, el alumno podrá seleccionar la competición, descargar los datos de entrenamiento y enviar las propuestas de cartera conforme a las reglas establecidas.

7. Entregables

Cada estudiante deberá entregar un único documento en formato PDF, con una extensión máxima de una página, que incluya la descripción y justificación de la cartera final seleccionada, un comentario sobre la evolución de la estrategia durante la competición y una reflexión final sobre los resultados obtenidos.

8. Criterios de evaluación

La evaluación de la práctica se compone de dos partes, cada una con un peso del 50 % sobre la nota final:

- Resultado en la competición (50 %): posición final del estudiante en el ranking según el ratio de Sharpe.

- Análisis y justificación de la estrategia (50 %): calidad del análisis presentado, coherencia de la estrategia, justificación económica y capacidad de reflexión crítica.